

门电路组合逻辑预习报告

实验内容

- 1、用与非门设计一个组合逻辑电路，接收 8421BCD 码 $B_3 B_2 B_1 B_0$ ，当 $2 < B_3 B_2 B_1 B_0 < 7$ 时输出 Y 为 1
- 2、用与非门设计一个组合逻辑电路，接收 4 位 2 进制数 $B_3 B_2 B_1 B_0$ ，当 $2 < B_3 B_2 B_1 B_0 < 7$ 时输出 Y 为 1

实验设计方案

1.8421BCD 码

输入、输出信号编码

输入信号：四位 8421BCD 码 $B_3 B_2 B_1 B_0$

输出信号： Y 表示输入信号是否满足大于 2 小于 7，“1”表示满足，“0”表示不满足

列出真值表

根据题目要求列出真值表

B_3	B_2	B_1	B_0	Y
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	X
1	0	1	1	X
1	1	0	0	X
1	1	0	1	X
1	1	1	0	X
1	1	1	1	X

表 1 实验真值表

$B_1 B_0$ $B_3 B_2$	00	01	11	10
00	0	0	1	0
01	1	1	0	1
11	X	X	X	X
10	0	0	X	X

图 1 卡诺图

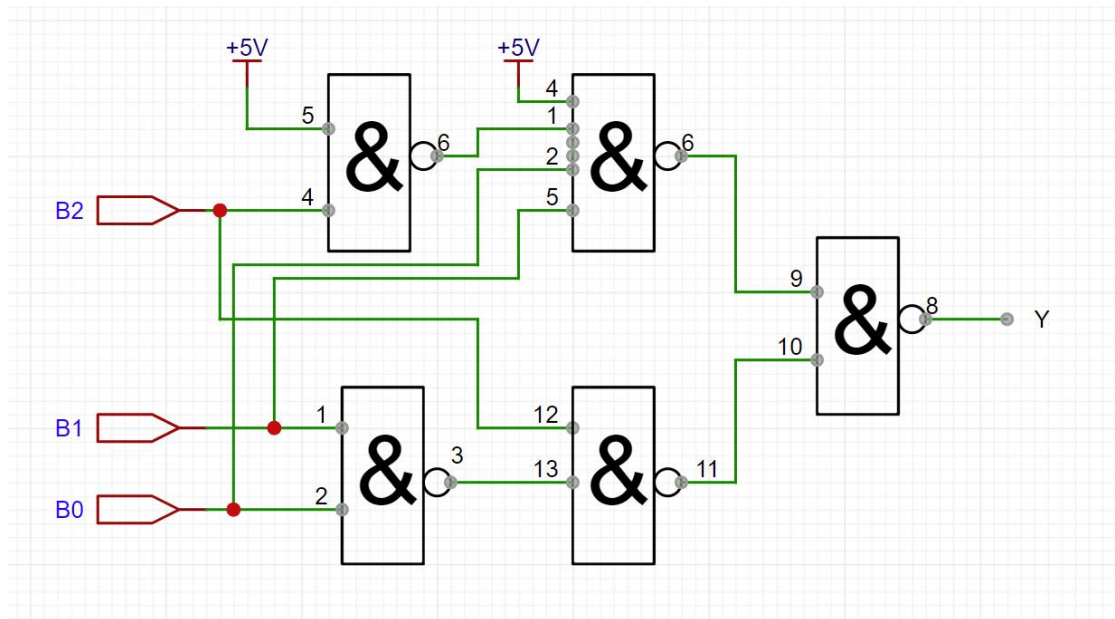
逻辑化简

根据真值表画出卡诺图，如图 1 所示，化简得到与或非表达式如式 1，考虑到只有与非门器件，转化，化到与非表达式 2。

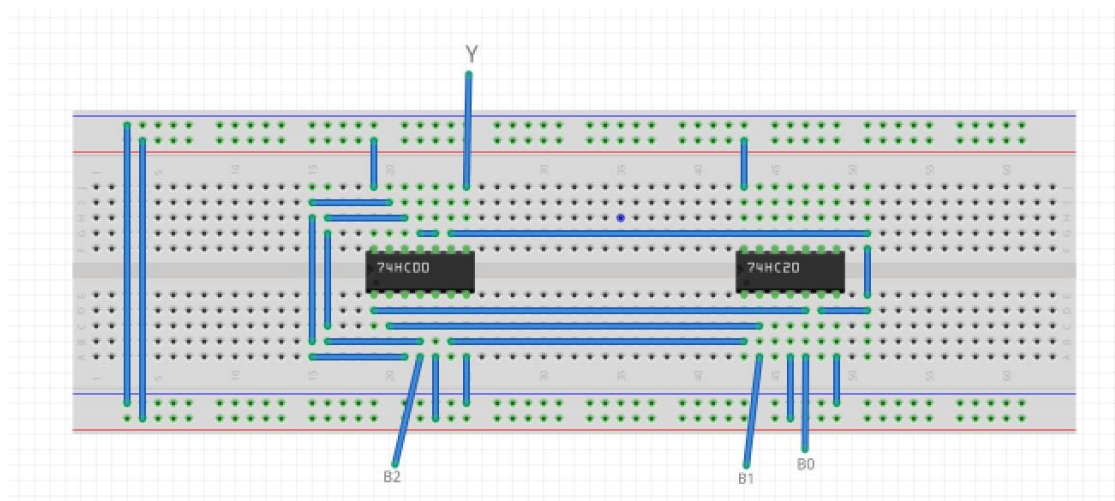
$$Y = B_2 \overline{B_1} + B_2 \overline{B_0} + \overline{B_2} B_1 B_0 \tag{1}$$

$$Y = \overline{B_2 B_1 B_0} \bullet \overline{\overline{B_2} B_1 B_0} \tag{2}$$

逻辑电路图



硬件连接示意图



测试方案

4 个输入信号，用实验箱上的逻辑电平开关实现，1 个输出端连接到实验箱上的 LED，按照真值表的要求，拨动逻辑电平开关改变输入信号值，遍历 16 种输入组合，并观察输出信号值，输出 LED 亮则输出为 1，灭则输出为 0，将测试结果填入表 2。

B_3	B_2	B_1	B_0	Y	测试结果	B_3	B_2	B_1	B_0	Y	测试结果
0	0	0	0	0		1	0	0	0	0	
0	0	0	1	0		1	0	0	1	0	
0	0	1	0	0		1	0	1	0	X	
0	0	1	1	1		1	0	1	1	X	
0	1	0	0	1		1	1	0	0	X	
0	1	0	1	1		1	1	0	1	X	
0	1	1	0	1		1	1	1	0	X	
0	1	1	1	0		1	1	1	1	X	

1.四位二进制码

输入、输出信号编码

输入信号：四位二进制数 $B_3 B_2 B_1 B_0$

输出信号：Y 表示输入信号是否满足大于 2 小于 7，“1”表示满足，“0”表示不满足

列出真值表

根据题目要求列出真值表

B_3	B_2	B_1	B_0	Y
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	0

表 2 实验真值表

$B_1 B_0 \backslash B_3 B_2$	00	01	11	10
00	0	0	1	0
01	1	1	0	1
11	0	0	0	0
10	0	0	0	0

图 2 卡诺图

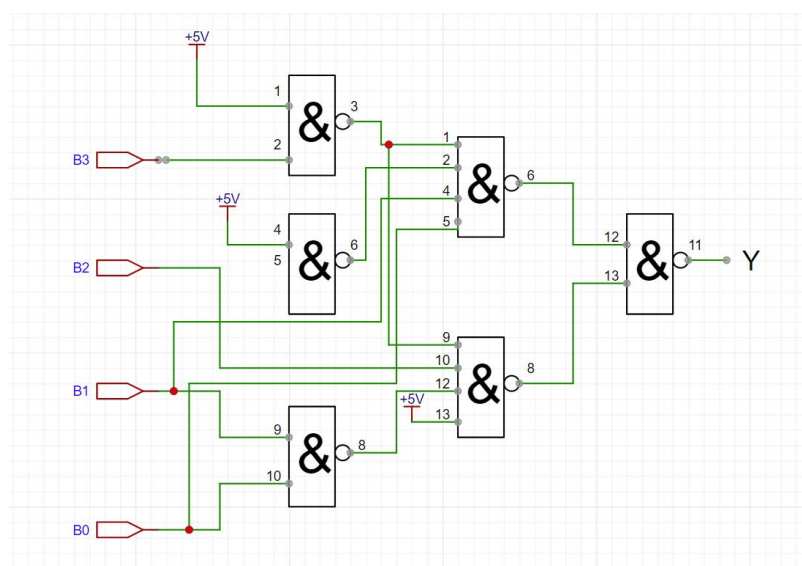
逻辑化简

根据真值表画出卡诺图，如图 2 所示，化简得到与或非表达式如式 3，考虑到只有与非门器件，转化，化到与非表达式 4。

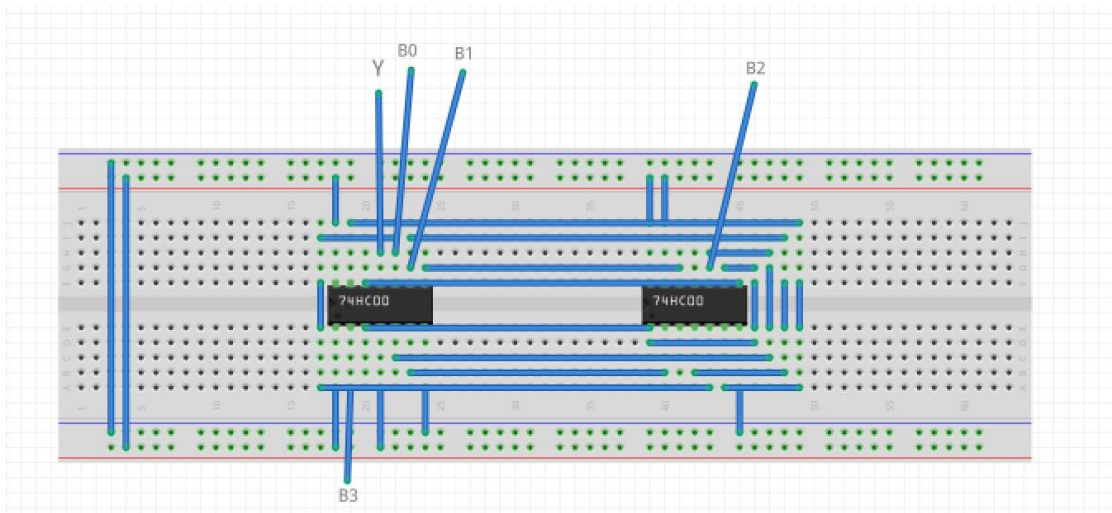
$$Y = \overline{B_3}B_2\overline{B_1} + \overline{B_3}B_2\overline{B_0} + \overline{B_3}\overline{B_2}B_1B_0 \quad (3)$$

$$Y = \overline{\overline{B_3}B_2\overline{B_1}B_0} \bullet \overline{\overline{B_3}\overline{B_2}B_1B_0} \quad (4)$$

逻辑电路图



硬件连接示意图



测试方案

4 个输入信号，用实验箱上的逻辑电平开关实现，1 个输出端连接到实验箱上的 LED，按照真值表的要求，拨动逻辑电平开关改变输入信号值，遍历 16 种输入组合，并观察输出信号值，输出 LED 亮则输出为 1，灭则输出为 0，讲测试结果填入表 2。

B_3	B_2	B_1	B_0	Y	测试 结果	B_3	B_2	B_1	B_0	Y	测试 结果
0	0	0	0	0		1	0	0	0	0	
0	0	0	1	0		1	0	0	1	0	
0	0	1	0	0		1	0	1	0	0	
0	0	1	1	1		1	0	1	1	0	
0	1	0	0	1		1	1	0	0	0	
0	1	0	1	1		1	1	0	1	0	
0	1	1	0	1		1	1	1	0	0	
0	1	1	1	0		1	1	1	1	0	